



生物の体をつくるもの

1 次の問いに答えなさい。

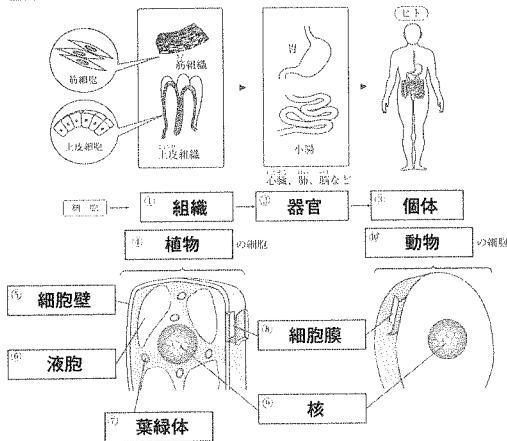
- ゾウリムシやアメーバのように、体が1つの細胞でできている生物を何といいますか。
- ヒトのように、体がさまざまな種類の多くの細胞からできている生物を何といいますか。
- 形やはたらきが同じ細胞が集まってできているものを何といいますか。
- (3)がいくつか集まってできたものを何といいますか。
- 細胞の内部にあり、染色液によく染まるつくりは何ですか。
- (5)のまわりにあるものを何といいますか。
- (6)のいちばん外側にあるつくりを何といいますか。
- (7)の外側にある植物だけに見られるつくりを何といいますか。
- 植物の葉や茎の細胞に見られる光合成を行う部分は何ですか。
- 生物が細胞内で酸素を使って栄養分を分解し、生きるためのエネルギーをとり出すはたらきを何といいますか。

1 3点×10= /20点

(1)	単細胞生物
(2)	多細胞生物
(3)	組織
(4)	器官
(5)	核
(6)	細胞質
(7)	細胞膜
(8)	細胞壁
(9)	葉緑体
(10)	細胞呼吸

2 次の[]にあてはまる語を書きなさい。

2 2点×10= /20点



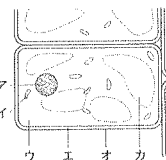
◎理科2年 1



生物の体をつくるもの

1 生物の細胞 右の図は、ある生物の細胞のスケッチです。これについて、次の問いに答えなさい。

- 図の細胞は、動物、植物のどちらの細胞と考えられますか。
- 細胞を顕微鏡で観察するときに用いる染液を、次のア〜エから選び、記号で答えなさい。
ア BTB溶液 イ ペネジト溶液
ウ ヨウ素溶液 エ 酢酸オルセイン溶液
- 動物、植物のどちらの細胞にも共通して見られるつくりを、図のA〜Eからすべて選び、記号で答えなさい。
- 植物の細胞は、動物の細胞に比べて、細胞の形がはっきりしています。その理由を、細胞のつくりから簡単に書きなさい。



2 5点×4= /20点

(1)	植物
(2)	エ
(3)	ア、ウ、エ
(4)	植物の細胞には細胞壁があるため。

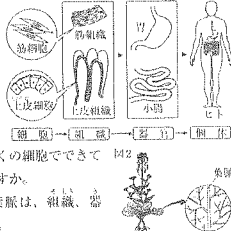
(3点)

- 酢酸オルセイン溶液や酢酸カーミン溶液を用いると、細胞の核がよく染まるため観察しやすくなる。

2 生物をつくる細胞 図1

- 図1は、ヒトの体のつくりを示したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

- 生物の体をつくる最小の単位は何ですか。
- ヒトのように体が多くの細胞でできている生物を何といいますか。
- 図2のアブラナの葉脈は、組織、器官、個体のどれですか。



3 5点×3= /15点

(1)	細胞
(2)	多細胞生物
(3)	組織

- 葉で見られる葉脈は、器官である葉をつくる組織にあたる。

3 細胞のはたらき 右の図は、ゾウリムシの体のつくりを示したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

- 図のaはふつう1つの細胞に1つあります。これを何といいますか。
- ゾウリムシのように、体が1つの細胞でできている生物を何といいますか。
- ゾウリムシの体に組織はありますか。



4 5点×3= /15点

(1)	核
(2)	単細胞生物
(3)	ない。

- 単細胞生物は1つの細胞でできているので、複数の細胞が集まった組織にあたるものがない。

2 理科2年 ◎



植物の体のつくりとはたらき(1)

1 次の問いに答えなさい。

- 植物が光を受けて栄養分をつくり出すはたらきを何といいますか。
- (1)のはたらきでつくられるおもな栄養分は何ですか。
- (1)は植物の葉の細胞のどこで行われますか。
- 葉に(2)があるかどうかを確認するために用いられる薬品は何ですか。
- 石灰水に二酸化炭素を通すとどうなりますか。
- 植物は(1)を行うとき空気中から何をとり入れますか。
- 植物が根からとり入れる、(1)に必要なものは何ですか。
- 植物が(1)を行うとき、発生する気体は何ですか。
- 植物も動物と同じく、酸素をとり入れ二酸化炭素を出すはたらきを行っています。このはたらきを何といいますか。
- 植物は(1)、(1)と(9)のどちらのはたらきを行っていますか、あるいは両方のはたらきを行っていますか。

1 3点×10= /30点

(1)	光合成
(2)	デンプン
(3)	葉緑体
(4)	ヨウ素溶液
(5)	白くにごる。
(6)	二酸化炭素
(7)	水
(8)	酸素
(9)	呼吸
(10)	両方

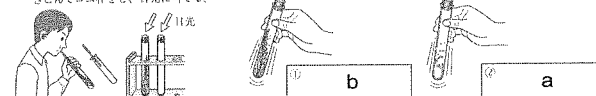
2 次の2つの実験の結果を、あとのa〜dから選び、[]に記号で答えなさい。

2 5点×4= /20点

<実験1>

◎タンポポの葉を入れた試験管と葉を入れない試験管のそれぞれに息をふきこんでゴム栓をし、日光に当てる。

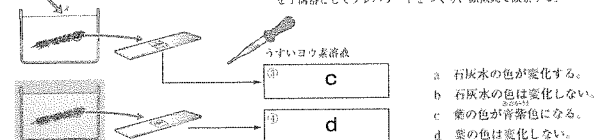
◎30分おいた後、それぞれの試験管に少しずつ石灰水を入れ、ゴム栓をしてよく振る。



<実験2>

◎暗室に1時間置いたオオカナダモを、一方は光に当て、もう一方は暗室に置いたままにする。

◎光に当てた葉、暗室に置いた葉の両方を同時に熱湯につけた後、スライドガラスにのせ、ろ紙で軽く水分をとる。うすいヨウ素溶液を1滴滴としてプレパラートをつくり、顕微鏡で観察する。



- 石灰水の色が変化する。
- 石灰水の色は変化しない。
- 葉の色が青紫色になる。
- 葉の色は変化しない。

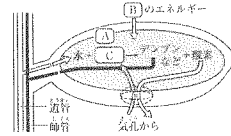
◎理科2年 3



植物の体のつくりとはたらき(1)

1 光合成 右の図は、植物の葉で行われる光合成のはたらきを模式的に表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

- 図中のAは、葉の細胞中の光合成が行われる部分を表しています。Aの部分の名称を書きなさい。
- 図中のBは、植物が光合成を行うために利用するエネルギーを示しています。Bにあてはまる名称を書きなさい。
- 図中のCは、植物が光合成の原料とするために、空気中からとり入れる気体を表しています。Cの気体名を書きなさい。
- 次の文は、光合成でつくられたデンプンのゆくえについて述べたものです。次の文の[a]、[b]にあてはまる語を書きなさい。
葉でつくられたデンプンは、[a]に貯えやすい物質に変化して、植物の体全体に運ばれ、成長のために使われたり、果実や種子、茎や[b]などにデンプンとしてたくわえられたりする。



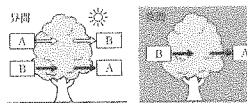
2 6点×5= /30点

(1)	葉緑体
(2)	光(日光)
(3)	二酸化炭素
a	水
b	根

- 光合成は、植物の細胞中にある葉緑体という緑色の粒状のつくりで行われる。
- サツマイモのいもや、ダリアの球根などは、根にデンプンがたくわえられたものである。

2 光合成と呼吸 右の図は、昼間と夜間における植物への気体の出入りを模式的に表したものです。これについて、次の問いに答えなさい。

- 図中のA、Bにあてはまる気体の名称を、それぞれ書きなさい。
- (1)(2)昼間には光合成と呼吸が行われ、夜間には呼吸だけが行われる。光合成では二酸化炭素が吸収されて酸素が放出され、呼吸では酸素が吸収されて二酸化炭素が放出される。
- よく暗れた昼間に行われているBの気体の出入りについて、正しいものを次のア〜ウから選び、記号で答えなさい。
ア 放出されるBの量より、吸収されるBの量のほうが多い。
イ 吸収されるBの量より、放出されるBの量のほうが多い。
ウ 放出されるBの量と、吸収されるBの量は等しい。



3 5点×4= /20点

A	二酸化炭素
B	酸素
(2)	呼吸
(3)	イ

4 理科2年 ◎